Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Đường tiệm cận của đồ thị hàm số

Quy tắc MTM: 90 phút; 12 câu trắc nghiệm (3 điểm), 4 câu đúng/sai (4 điểm), 6 câu trả lời ngắn (3 điểm). Tổng 10 điểm.
Bản MTM đã sửa một số lỗi in của đề nguồn (ký hiệu, bảng biến thiên). Làm theo nội dung trong đề này. Chi tiết đính chính được xem sau khi nộp bài.

HƯỚNG DẪN PHẦN I

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

PHẦN I · CÂU 1

Câu 1: Cho hàm số $y=f(x)$ có $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)=3$ và $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x)=-3$. Khẳng định nào sau đây là khẳng định đúng?

A. Đồ thị hàm số đã cho có hai tiệm cận ngang là các đường thẳng $x=3$ và $x=-3$.
B. Đồ thị hàm số đã cho không có tiệm cận ngang.
C. Đồ thị hàm số đã cho có đúng một tiệm cận ngang.
D. Đồ thị hàm số đã cho có hai đường tiệm cận ngang là các đường thẳng $y=3$ và $y=-3$.

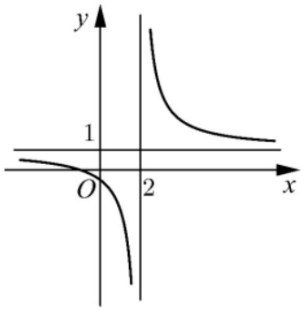
PHẦN I · CÂU 2

Câu 2: Đường thẳng nào dưới đây là tiệm cận ngang của đồ thị hàm số $y=\dfrac{x-3}{5x-16}$?

A. $y=\dfrac{1}{5}$. **B.** $x=\dfrac{1}{5}$. **C.** $y=\dfrac{16}{5}$. **D.** $x=\dfrac{16}{5}$.

PHẦN I · CÂU 3

Câu 3: Hàm số $y=f(x)$ có đồ thị như hình dưới đây



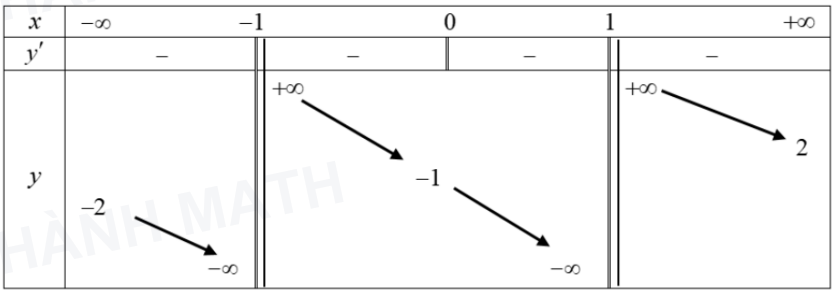
Đồ thị hàm số đã cho có tiệm cận ngang là:

A. $y=2$. **B.** $x=2$.
C. $y=1$. **D.** $x=1$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Đường tiệm cận của đồ thị hàm số

PHẦN I · CÂU 4

Câu 4: Cho hàm số $y=f(x)$ xác định trên $R\setminus\{-1;1\}$, liên tục trên mỗi khoảng xác định và có bảng biến thiên như sau



Hỏi đồ thị hàm số có bao nhiêu tiệm cận ngang?

A. 0 **B.** 1. **C.** 2 **D.** 4.

PHẦN I · CÂU 5

Câu 5: Cho hàm số $y=f(x)$ xác định trên $[2;9)$ và có $\lim\limits_{x\to 2^+} f(x)=2$, $\lim\limits_{x\to 9^-} f(x)=-\infty$. Tìm khẳng định đúng.

A. Đồ thị hàm số $y=f(x)$ có tiệm cận đứng $x=9$.

B. Đồ thị hàm số $y=f(x)$ có tiệm cận ngang là đường thẳng $y=2$.

C. Đồ thị hàm số $y=f(x)$ không có tiệm cận.

D. Đồ thị hàm số $y=f(x)$ có tiệm cận đứng $x=9$ và một tiệm cận ngang là đường thẳng $y=2$.

PHẦN I · CÂU 6

Câu 6: Cho hàm số $y=\dfrac{x+1}{2x-1}$. Tiệm cận đứng của đồ thị hàm số là:

A. $y=-\dfrac{1}{2}$. **B.** $x=-\dfrac{1}{2}$. **C.** $y=\dfrac{1}{2}$. **D.** $x=\dfrac{1}{2}$.

PHẦN I · CÂU 7

Câu 7: Tiệm cận đứng của đồ thị hàm số $y=\dfrac{2x^2-3x-1}{x-2}$ là

A. $x=-2$. **B.** $x=2$. **C.** $y=2$. **D.** $y=-\dfrac{1}{2}$.

PHẦN I · CÂU 8

Câu 8: Đồ thị hàm số $y=\dfrac{x^2+2x+2}{x+1}$ có tiệm cận xiên là đường thẳng:

A. $y=x$. **B.** $y=x-1$. **C.** $y=2x-1$ **D.** $y=x+1$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Đường tiệm cận của đồ thị hàm số

PHẦN I · CÂU 9

Câu 9: Đường thẳng $y=ax+b$ là tiệm cận xiên của đồ thị hàm số $y=f(x)$. Mệnh đề nào sau đây đúng

A. $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(f(x)-ax+b\right)=a$.

B. $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(f(x)-ax+b\right)=0$ hoặc $\lim\limits_{x\to-\infty}\left(f(x)-ax+b\right)=0$

C. $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(f(x)-ax+b\right)=b$.

D. $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(f'(x)-ax+b\right)=0$.

Ghi chú MTM: trong các phương án, f(x) − ax + b được hiểu là f(x) − (ax + b).

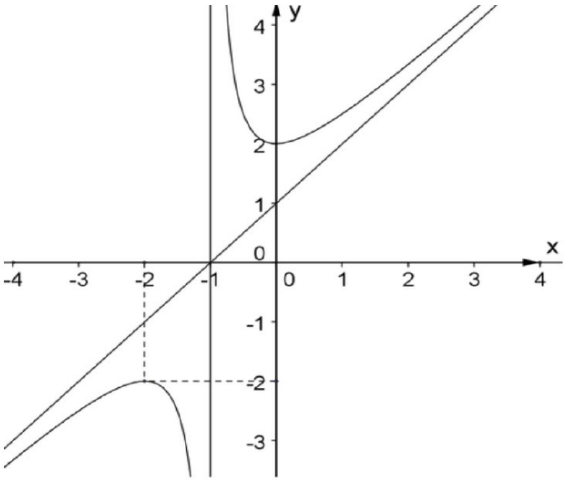
PHẦN I · CÂU 10

Câu 10: Cho hàm số $y=2x-1+\dfrac{1}{x-2}$. Tiệm cận xiên của đồ thị hàm số đã cho là

A. $x=2$. **B.** $y=x-2$. **C.** $y=x-1$. **D.** $y=2x-1$

PHẦN I · CÂU 11

Câu 11: Cho hàm số $y=f(x)$ có đồ thị như hình vẽ.



Tiệm cận xiên của đồ thị hàm số đã cho là

A. $x=2$.

B. $y=x-2$.

C. $y=x-1$.

D. $y=x+1$

PHẦN I · CÂU 12

Câu 12: Số đường tiệm cận của đồ thị hàm số $y=\dfrac{2x^2-3x-2}{x^2-4}$ là

A. 0. **B.** 2. **C.** 1. **D.** 0.

HƯỚNG DẪN PHẦN II

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Đường tiệm cận của đồ thị hàm số

PHẦN II · CÂU 1

Câu 1: Cho hàm số $y=\dfrac{x^2-2x+3}{x-1}$.

	Khẳng định	Đúng	Sai
a)	Đồ thị hàm số có tiệm cận đứng $x=1$.		
b)	Đồ thị hàm số có tiệm cận ngang $y=1$.		
c)	Đồ thị hàm số có tiệm cận xiên $y=x-1$.		
d)	Đường tiệm cận xiên của đồ thị hàm số cắt các trục tọa độ tạo thành một tam giác có diện tích bằng 1.		

PHẦN II · CÂU 2

Câu 2: Cho hàm số $y=\dfrac{x+2}{x-2}$ có đồ thị là (C).

a) Đồ thị (C) có đường tiệm cận đứng $x=2$.

b) Đồ thị (C) nhận điểm $I(1;1)$ làm tâm đối xứng.

c) Đường thẳng đường thẳng $d: y=x-1$ cắt đồ thị (C) tại 2 điểm phân biệt có độ dài bằng $4\sqrt{5}$.

d) Gọi M là điểm bất kì thuộc đồ thị (C). Khi đó tổng khoảng cách từ điểm M đến hai đường tiệm cận của đồ thị (C) đạt giá trị nhỏ nhất bằng 4.

PHẦN II · CÂU 3

Câu 3: Cho hàm số $y=\dfrac{x^2+2x-1}{x-1}$ có đồ thị (C).

a) Đồ thị (C) có đường tiệm cận đứng là $x=1$.

b) [Đồ thị (C) có đường tiệm cận xiên là $y=x+1$.

c) Trên đồ thị (C) tồn tại đúng 4 điểm có tọa độ nguyên.

d) Giả sử đường thẳng $(d_m): y=mx-m$ cắt đồ thị (C) tại hai điểm phân biệt A, B đồng thời tam giác ABC vuông tại đỉnh $C(-2;0)$. Khi đó, tổng tất cả các giá trị của tham số m tìm được bằng 9.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Đường tiệm cận của đồ thị hàm số

PHẦN II · CÂU 4

Câu 4: Cho hàm số $y=f(x)=\dfrac{x+1}{x^2-2x+6}$ có đồ thị (C).

a) Hàm số đồng biến trên khoảng $(0;1)$

b) Hàm số đạt cực đại tại $x=-4$.

c) Với $m=\dfrac{3}{8}$ thì đường thẳng (Δ) đi qua hai điểm cực trị của đồ thị (C) vuông góc với đường thẳng $d:(2m+3)x+my+2=0$.

d) Có 2024 giá trị nguyên của tham số $m\in[-2;2028]$ để giá trị lớn nhất của hàm số $h(x)=f\left(\cos x-\sqrt{3}\sin x+1\right)+m^2$ lớn hơn 5.

HƯỚNG DẪN PHẦN III

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

PHẦN III · CÂU 1

Câu 1: Gọi A,B lần lượt là giao điểm của tiệm cận xiên của đồ thị hàm số $y=\dfrac{x^2+2x+2}{x+1}$ với trục Ox,Oy. Diện tích tam giác OAB bằng

PHẦN III · CÂU 2

Câu 2: Cho $f(x)$ là hàm bậc bốn và có bảng biến thiên như hình vẽ

x	$-\infty$		-2		0		2		$+\infty$
$f'(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	0	$-$	
$f(x)$	$-\infty$	↗	1	↘	-3	↗	1	↘	$-\infty$

Đồ thị hàm số $g(x)=\dfrac{(x^2-4)(x-2)}{f(x)-1}$ có bao nhiêu đường tiệm cận ngang?

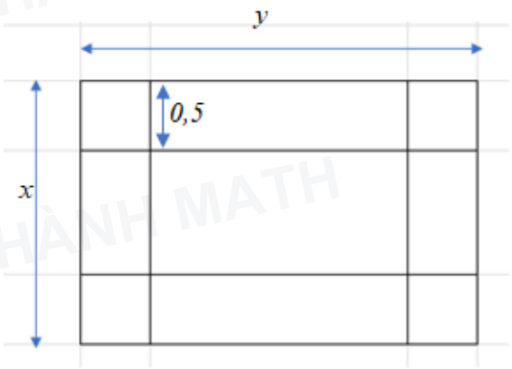
PHẦN III · CÂU 3

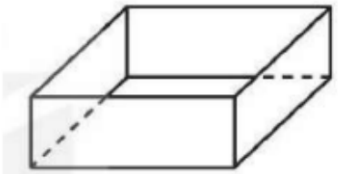
Câu 3: Số lượng sản phẩm bán được của một cửa hàng quần áo trong t (tháng) được cho bởi công thức: $S(t)=200\left(\dfrac{2}{3}-\dfrac{8}{2+t}\right)$ với $t\geq 1$. Xem $y=S(t)$ là một hàm số xác định trên nửa khoảng $[1;+\infty)$, biết rằng tiệm cận ngang của đồ thị hàm số có dạng $\dfrac{a}{b},a,b\in N^*,(a,b)=1$. Tính $P=a-2b$

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Đường tiệm cận của đồ thị hàm số

PHẦN III · CÂU 4

Câu 4: Từ một tấm tôn hình chữ nhật có các kích thước là $x(m)$, $y(m)$ với $x>1$ và $y>1$ và diện tích bằng $4m^2$, người ta cắt bốn hình vuông bằng nhau ở bốn góc rồi gập thành một cái thùng dạng hình hộp chữ nhật không nắp (như hình vẽ) có chiều cao bằng $0,5m$. Thể tích của thùng là hàm số $V(x)$ trên khoảng $(1;+\infty)$. Đồ thị hàm số $y=\dfrac{1}{V(x)}$ có bao nhiêu đường tiệm cận đứng?





PHẦN III · CÂU 5

Câu 5: Cho hàm số $f(x)=2x-\sqrt{x^2-3x}$. Tìm số đường tiệm cận xiên của đồ thị hàm số.

PHẦN III · CÂU 6

Câu 6: Người ta muốn làm một cái bể dạng hình hộp chữ nhật không nắp (như hình vẽ) có thể tích bằng $1m^3$. Chiều cao của bể là $5dm$, các kích thước khác là $x(m)$, $y(m)$ với $x>0$ và $y>0$. Diện tích toàn phần của bể (không kể nắp) là hàm số $S(x)$ trên khoảng $(0;+\infty)$. Đường tiệm cận xiên của đồ thị hàm số $S(x)$ là đường thẳng $y=ax+b$. Tính giá trị của biểu thức $P=a^2+b^2$.

